

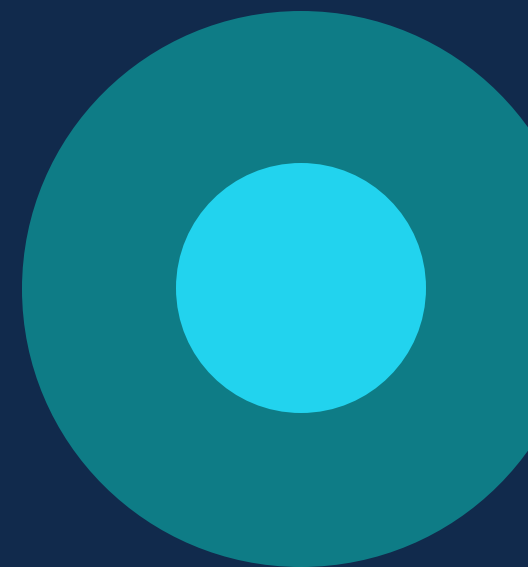
ADS1253 · PUC GOIÁS · AED

Projeto Integrador do Módulo

*Desenvolvimento de uma aplicação móvel em equipe —
objetivo, entregáveis, cronograma completo e critérios de avaliação*

Prof. Welington Júlio

Atividade Externa da Disciplina (AED) · ADS1253



O que vamos ver

01 O que é a AED

Definição oficial, carga horária e o formato deste semestre.

02 Os pilares do projeto

Os sete aspectos técnicos que toda equipe precisa cobrir.

03 Cronograma completo

As nove etapas, do início do semestre até a apresentação final.

04 Registro e avaliação

Como o projeto é acompanhado e como ele vira nota na N1 e na N2.

O que é a AED

Definição oficial

- a AED (Atividade Externa da Disciplina) é uma atividade acadêmica curricular de estudo e desenvolvimento autônomo, orientada pelo professor regente.

Carga horária

- 8 horas-aula, correspondentes a 10% da carga horária total da disciplina — tempo dedicado especificamente ao desenvolvimento do projeto, além das aulas regulares.

Não se confunde com extensão

- a AED é atividade curricular avaliativa, diferente das horas de extensão curricular, que têm registro e finalidade próprios.

O formato deste semestre

- o Projeto Integrador do Módulo: desenvolvimento de uma aplicação móvel funcional, em grupo, do levantamento de requisitos até a distribuição.

EM UMA FRASE

A AED é onde vocês aplicam, num projeto real e em equipe, tudo o que a disciplina ensina sobre orientação a objetos, modelagem, persistência e arquitetura — do primeiro esboço até um aplicativo funcionando no celular.

Objetivo do Projeto Integrador

Desenvolver uma aplicação móvel funcional e tecnicamente consistente, voltada à solução de um problema definido pela própria equipe — integrando requisitos, modelagem de dados, arquitetura, desenvolvimento mobile, persistência, integração com serviços externos e uso de recursos nativos do dispositivo.



Integrantes por grupo

Equipes definidas desde 14/08 — trabalho colaborativo do início ao fim do semestre.



Aplicação móvel real

Complexidade média a alta, com pacote instalável e execução comprovada em dispositivo físico.



Ciclo completo

Requisitos, modelagem, prototipação, implementação, integração, testes e distribuição.

1

AED · DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Os Pilares do Projeto

Sete aspectos técnicos que toda aplicação móvel da AED precisa cobrir.

Visão geral dos sete pilares

E

Engenharia de Software

Domínio do problema, público-alvo, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio.

M

Modelagem e Arquitetura

Modelagem de dados, definição arquitetural e justificativa da pilha tecnológica.

D

Desenvolvimento Mobile

Telas funcionais, navegação estruturada, autenticação com múltiplos perfis.

P

Persistência e Integração

Persistência local e remota, sincronização, consumo de API externa.

R

Recursos do Dispositivo

Uso de pelo menos um recurso nativo do aparelho.

Q

Qualidade de Software

Regras de negócio, tratamento de erros, validações, usabilidade, camadas.

V

Versionamento e Distribuição

Git, histórico de contribuições, pacote instalável, execução em device físico.

Engenharia de Software

Domínio do problema

- Que necessidade real o app resolve?
- Qual o contexto em que ele será usado?

Público-alvo

- Quem são os usuários finais
- E, se aplicável, os diferentes perfis de usuário.

Requisitos funcionais e não funcionais

- O que o sistema deve fazer (funcionais) e as qualidades que ele deve ter — desempenho, segurança, usabilidade (não funcionais).

Regras de negócio

- As condições e restrições específicas do domínio que o app precisa respeitar.

ONDE ISSO É COBRADO

Esse é o ponto de partida do Checkpoint 1 (11/09): sem domínio do problema e requisitos claros, não há como definir escopo nem desenhar um protótipo coerente.

Modelagem e Arquitetura

Modelagem de dados

- o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados que vai sustentar o aplicativo.

Definição arquitetural

- como as camadas do sistema se organizam — apresentação, negócio, persistência — e como elas se comunicam.

Justificativa da pilha tecnológica

- por que vocês escolheram determinado framework, banco de dados ou serviço — não é só "o que", é "por quê".

A PONTE COM A DISCIPLINA

Essa é exatamente a modelagem relacional que estudamos em sala. O DER exigido aqui é o mesmo tipo de diagrama que praticamos nas aulas de banco de dados.

Desenvolvimento Mobile — os números mínimos

6+

Telas funcionais

No mínimo seis telas, com navegação estruturada entre elas.

2+

Perfis de usuário

Autenticação com pelo menos dois perfis distintos de acesso.

2+

Entidades com CRUD

Operações completas de Create, Read, Update e Delete em duas ou mais entidades.

Esses são pisos mínimos, não metas

Um projeto que só entrega exatamente 6 telas e 2 entidades tende a parecer raso.

Mostrem o mínimo confortavelmente superado, não raspado.

Persistência e Integração

Persistência local

- dados guardados no próprio dispositivo — para uso offline ou cache.

Persistência remota

- dados guardados em um banco de dados ou serviço externo ao aparelho.

Sincronização de dados

- os dois lados (local e remoto) precisam se manter consistentes entre si.

Consumo de API externa

- pelo menos um serviço ou API de terceiros, pertinente ao domínio do aplicativo — ex.: geolocalização, pagamento, previsão do tempo.

**ONDE ISSO VAI
APARECER NO
SEMESTRE**

A camada de persistência remota é construída com exatamente o que veremos em JDBC, DAO e transações mais adiante na disciplina.

Recursos do Dispositivo

Pelo menos um recurso nativo do aparelho precisa ser utilizado de forma que realmente agregue à experiência do aplicativo — não apenas como demonstração técnica isolada.

Câmera

Geolocalização

Notificações

Armazenamento de arquivos

Biometria

Sensores

A lista não é exaustiva — outros recursos nativos pertinentes ao domínio do app também valem, desde que justificados.

Qualidade de Software

Regras de negócio implementadas de verdade

- não basta a tela existir — a lógica por trás dela precisa funcionar corretamente.

Tratamento de erros e validações

- o app não pode quebrar diante de uma entrada inválida ou uma falha de rede.

Usabilidade e acessibilidade

- a experiência precisa ser clara e utilizável por pessoas diferentes, em condições diferentes.

Organização do código em camadas

- apresentação, negócio e persistência bem separadas — o mesmo princípio arquitetural que vemos em toda a disciplina.

Versionamento e Distribuição

Repositório Git

- com histórico de contribuições de todos os integrantes — commits distribuídos, não concentrados em uma pessoa só.

Pacote instalável

- geração de um APK ou AAB, o formato de distribuição de aplicativos Android.

Execução comprovada em dispositivo físico

- não basta rodar no emulador — o app precisa funcionar de verdade num aparelho real.

POR QUE O HISTÓRICO DE COMMITTS IMPORTA

É uma das formas mais diretas de comprovar a participação individual de cada integrante — inclusive na arguição técnica final.

Checklist de requisitos técnicos mínimos



No mínimo 6 telas funcionais, com navegação estruturada.



Autenticação com pelo menos 2 perfis de usuário distintos.



Operações completas de CRUD sobre pelo menos 2 entidades.



Persistência local e remota, com sincronização de dados.



Consumo de pelo menos 1 serviço ou API externa relevante ao domínio.



Uso de pelo menos 1 recurso nativo do dispositivo.



Repositório Git com histórico de contribuições de todos os integrantes.



Pacote instalável (APK ou AAB), com execução comprovada em dispositivo físico.

2

AED · CRONOGRAMA

Cronograma da AED

Nove etapas, do início do semestre até a apresentação final do projeto.

Panorama das nove etapas



ATENÇÃO

As Etapas 1 e 2 (em laranja) já venceram no calendário oficial — mas como o plano só foi aprovado em 24/08, vamos resolver isso agora, nesta aula. O restante do cronograma segue normalmente a partir da Etapa 3.

Etapas 1 e 2 — coloque em dia hoje

1

Definição das Equipes

Grupos de 3 a 4 integrantes. Data oficial: 14/08/2026 — já vencida no calendário. Se sua equipe ainda não está fechada, resolvam isso ainda esta semana.

2

Submissão da Proposta de Tema

Definição do domínio do problema que o app vai resolver. Data oficial: 21/08/2026 — também já vencida. Precisa ser submetida com urgência.

POR QUE ISSO NÃO É MOTIVO DE PÂNICO

O plano de ensino só foi oficialmente aprovado ontem (24/08).

Essas duas pendências entram na pauta de hoje —

o importante é que equipe e tema estejam fechados antes do Checkpoint 1, em 11/09.

Etapa 3 — Checkpoint 1 (11/09/2026)

O que precisa estar pronto

- escopo do projeto, protótipo navegável, backlog priorizado e o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) do banco de dados.

Acompanhamento

- 2 horas de acompanhamento AED dedicadas a essa entrega — é quando o professor revisa o andamento de cada equipe.

Conexão direta com a aula de hoje

- o DER que vocês vão apresentar aqui é exatamente o que estamos aprendendo a construir na aula técnica de hoje: modelagem relacional, normalização e integridade.

DICA PRÁTICA

Um protótipo navegável não precisa de código funcionando — ferramentas como Figma servem perfeitamente para mostrar o fluxo de telas nesta etapa.

Etapa 4 — Entrega e Apresentação N1 (29/09 a 02/10)

O que precisa estar pronto

- documentação do projeto, arquitetura definida e justificada, e uma entrega parcial da aplicação — o que já foi implementado até este ponto.

Como funciona a apresentação

- cada equipe defende, tecnicamente, as decisões tomadas até aqui — escopo, modelagem e arquitetura precisam fazer sentido juntos.

Vale nota

- esta etapa corresponde ao PP1, que vale até 4,0 pontos dentro da nota N1 da disciplina.

ACOMPANHAMENTO

Assim como o Checkpoint 1, esta etapa conta com 2 horas de acompanhamento AED dedicadas — use esse tempo para tirar dúvidas antes da apresentação.

Etapa 5 — Checkpoint 2 (06/11/2026)

O que precisa estar pronto

- demonstração de uma versão beta funcional — já com persistência de dados (local e remota) e a integração com pelo menos um serviço ou API externa.

O salto em relação à Etapa 4

- na Etapa 4, a arquitetura só precisava estar definida. Aqui, ela já precisa estar rodando de verdade, com dados sendo salvos e sincronizados.

ONDE ENTRA O CONTEÚDO DA DISCIPLINA

Tudo o que veremos nas próximas semanas — JDBC, DAO, transações e concorrência — é exatamente o que sustenta essa versão beta funcionando com persistência real.

Etapas 6 a 9 — a reta final

6

Testes com Usuários

10 a 13/11 — execução de testes e avaliação de usabilidade com usuários reais do app.

7

Congelamento do Escopo

27/11 — finalização do código-fonte. Nenhuma funcionalidade nova entra depois disso.

8

Documentação Final

04/12 — entrega de manuais e relatórios técnicos completos do projeto.

9

Entrega e Apresentação N2

08 a 11/12 — apresentação final, execução em dispositivo físico e arguição técnica individual.

A Etapa 9 corresponde ao PP2, que vale até 4,0 pontos dentro da nota N2 da disciplina — com arguição individual de cada integrante.

3

AED · REGISTRO E AVALIAÇÃO

Registro e Avaliação

Como o projeto é acompanhado ao longo do semestre e como ele vira nota.

Como organizar e registrar o projeto

Repositório Git

- obrigatório, com histórico de contribuições distribuído entre os integrantes, mensagens de commit descritivas e um README com instruções de instalação e execução.

Backlog priorizado

- lista organizada das funcionalidades do projeto, com responsabilidades claramente distribuídas entre os integrantes da equipe.

O que a N1 contempla

- documentação do projeto, modelagem, arquitetura, protótipo navegável e a aplicação parcial.

O que a N2 contempla

- código completo, pacote instalável, relatório de testes e a documentação técnica final.

POR QUE ISSO IMPORTA

O histórico de commits é uma das formas mais diretas de comprovar a participação individual de cada integrante — inclusive na arguição técnica final. Comece a versionar desde o primeiro dia.

Como a AED entra na Nota 1 (N1)

$$N1 = P1 + \text{PP1} + Ex1$$

P1

até 4,0 pts

Avaliação presencial teórico-prática (POO, modelagem, SQL, JDBC/DAO) — não é AED.

PP1 · AED

até 4,0 pts

Entregáveis e apresentação da 1ª etapa do Projeto Integrador: documentação, escopo, arquitetura, modelagem e protótipo.

Ex1

até 2,0 pts

Atividade estruturada individual/dupla — não é AED.

Como a AED entra na Nota 2 (N2)

$$N2 = (P2 + \text{PP2} + Ex2) + AI$$

P2

até 4,0 pts

Prova sobre transações, concorrência, DAO/Repository — não é AED.

PP2 · AED

até 4,0 pts

Aplicação móvel concluída, testes, execução em dispositivo físico e arguição individual.

Ex2

até 1,0 pt

Atividade estruturada de laboratório — não é AED.

AI

até 1,0 pt

Avaliação Interdisciplinar institucional, em 03/11/2026 — não é AED.

A pontuação total e a Média Final

Pontuação total da AED: 20,0 pontos

- 10,0 pontos na N1 (via PP1) e 10,0 pontos na N2 (via PP2) — convertidos proporcionalmente para compor até 4,0 pontos em cada etapa, dentro das fórmulas oficiais.

MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA

$$MF = (N1 \times 0,4) + (N2 \times 0,6)$$

Critérios de aprovação: MF igual ou superior a 6,0, e frequência presencial mínima de 75%.

Ou seja: a AED, sozinha, pode valer até 8,0 dos 20,0 pontos possíveis nas duas etapas (4,0 em PP1 + 4,0 em PP2) — é o maior peso individual da avaliação do semestre.

O que resolver esta semana

- Se sua equipe (3 a 4 integrantes) ainda não está fechada, resolvam isso hoje.
- Definam o domínio do problema que o app vai resolver e submetam a proposta de tema.
- Criem o repositório Git da equipe e já façam o primeiro commit (mesmo que só com o README).
- Comecem a esboçar as entidades principais do banco de dados — vamos usar isso na aula técnica de hoje.
- Guardem a data do Checkpoint 1: 11/09/2026 — escopo, protótipo navegável, backlog e DER.

Resumo

- A AED é o Projeto Integrador do Módulo: uma aplicação móvel real, construída em equipe ao longo de todo o semestre.
- Sete pilares técnicos precisam ser cobertos: engenharia de software, modelagem, desenvolvimento mobile, persistência, recursos do dispositivo, qualidade e versionamento.
- Nove etapas guiam o semestre — e as duas primeiras (equipes e tema) precisam ser resolvidas agora, com urgência.
- O projeto vale até 20,0 pontos no total, distribuídos como PP1 (N1) e PP2 (N2) — o maior peso individual da avaliação da disciplina.
- Próximo marco: Checkpoint 1, em 11/09/2026, com escopo, protótipo navegável, backlog priorizado e DER do banco de dados.